الفراغات والتكرار والقيم المستحيلة

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ٣

في هذا الدرس سوف

- تميّز الفراغ من الصفر، ولا تخمّن أبدًا.
- تجد التكرار والقيم المستحيلة.
- تكتب فحصًا بلغة Python للفراغات والقيم خارج المدى.

الأفكار الأساسية

- الفراغ ليس صفرًا.
- القيم المستحيلة تحتاج إلى مراجعة، لا إلى حساب متوسطها.
- حين يكون شيء خاطئًا، اسأل ولا تخمّن.

اكتشف المشكلات

١. النظر (٣ دقائق): جدول أمطار

٢. البحث (٥ دقائق): ضعوا دوائر حول المشكلات

٣. القرار (٤ دقائق): ماذا نفعل

٤. المقارنة (٣ دقائق): قبل وبعد

اجعل الأعداد صغيرة ليسهل حساب المتوسطات باليد.

لنتناقش

١. لماذا لا يكون الفراغ مثل الصفر؟

٢. متى لا يكون التكرار تكرارًا حقًّا؟

٣. لماذا نفحص الفراغات قبل فحص المدى؟

بطاقة الخروج

- اكتب فراغًا وتكرارًا وقيمة مستحيلة، وماذا ستفعل بكلٍّ منها.